6.1. Giải bài tập Chương 2

I.4. $u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} + 2u_x + 6u_y = 0$.

Ta có $\delta = 1 + 3 = 4 > 0$. Vậy phương trình này thuộc loại hyperbolic. Ta đưa phương trình về dạng chính tắc. Xét phương trình đường đặc trưng

$$y'^2 - 2y' - 3 = 0 \iff \begin{cases} y' = -1 \iff y + x = C_1, \\ y' = 3 \iff y - 3x = C_2. \end{cases}$$

Đặt

$$\xi = y + x, \quad \eta = y - 3x.$$

Khi đó vì phương trình thuộc loại hyperbolic nên $a_1 = c_1 = 0$. Ta có

$$\begin{aligned} b_1 &= \xi_x\xi_y + (\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) - 3\eta_x\eta_y \\ &= 1 + (1-3) + 9 = 8. \\ u_x &= u_\xi\xi_x + u_\eta\eta_x = u_\xi - 3u_\eta, \\ u_y &= u_\xi\xi_y + u_\eta\eta_y = u_\xi + u_\eta. \end{aligned}$$

Vậy phương trình chính tắc là

$$u_{\xi\eta} - u_\xi = 0.$$

I.5. $u''_{xx} - 2\cos x u''_{xy} - (3 + \sin^2 x)u''_{yy} - yu'_x = 0$,**.**

Ta có $\delta = \cos^2 x + 3 + \sin^2 x = 4 > 0$. Vậy phương trình này thuộc loại hyperbolic. Ta đưa phương trình về dạng chính tắc. Xét phương trình đường đặc trưng

$$y'^2 + 2\cos x y' - (3 + \sin^2 x) = 0 \iff \begin{cases} y' = -\cos x + 2 \iff y + \sin x - 2x = C_1, \\ y' = -\cos x - 2 \iff y + \sin x + 2x = C_2. \end{cases}$$

Đặt

$$\xi = y + \sin x - 2x, \quad \eta = y + \sin x + 2x.$$

Suy ra

$$x = \frac{\eta - \xi}{4}, \quad y = \frac{\xi + \eta}{2} - \sin\frac{\eta - \xi}{4}.$$

Khi đó vì phương trình thuộc loại hyperbolic nên $a_1 = c_1 = 0$. Ta tính trực tiếp các đạo hàm riêng của u theo x, y qua các đạo hàm riêng ξ, η.

$$\begin{aligned} u_x &= \left(\cos\frac{\eta-\xi}{4} - 2\right)u_\xi + \left(\cos\frac{\eta-\xi}{4} + 2\right)u_\eta, \\ u_y &= u_\xi + u_\eta, \\ u_{xy} &= (u_y)_x = \left(\cos\frac{\eta-\xi}{4} - 2\right)u_{\xi\xi} + 2\cos\frac{\eta-\xi}{4}u_{\xi\eta} + \left(\cos\frac{\eta-\xi}{4} + 2\right)u_{\eta\eta}, \\ u_{xx} &= (u_x)_x = \left(\cos\frac{\eta-\xi}{4} - 2\right)^2 u_{\xi\xi} - 2\left(4 - \cos^2\frac{\eta-\xi}{4}\right)u_{\xi\eta} \\ &\quad + \left(\cos\frac{\eta-\xi}{4} + 2\right)^2 u_{\eta\eta} - \sin\frac{\eta-\xi}{4}u_\xi - \sin\frac{\eta-\xi}{4}u_\eta, \\ u_{yy} &= (u_y)_y = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Vậy phương trình chính tắc là

$$16u_{\xi\eta} + \left(\frac{\xi+\eta}{2} - \sin\frac{\eta-\xi}{4}\right)\left(\cos\frac{\eta-\xi}{4}(u_\xi + u_\eta) + 2(u_\xi - u_\eta)\right) = 0.$$

II.2. $u_{xx} - yu_{yy} + \frac{1}{2}(u_x - u_y) = 0, \quad x, y > 0$**.**

Ta có $\delta = xy > 0$, vậy phương trình thuộc loại hyperbolic. Phương trình đường đặc trưng có dạng

$$xy'^2 - y = 0 \iff y' = \pm\sqrt{\frac{y}{x}} \iff \sqrt{y} = \pm\sqrt{x} + C.$$

Đặt

$$\xi = \sqrt{y} + \sqrt{x}, \quad \eta = \sqrt{y} - \sqrt{x}.$$

Tính toán các đạo hàm riêng tương ứng ta được

$$\begin{aligned}
u_x &= \frac{1}{2(\xi-\eta)}u_\xi - \frac{1}{2(\xi-\eta)}u_\eta,\\
u_y &= \frac{1}{2(\xi+\eta)}u_\xi + \frac{1}{2(\xi+\eta)}u_\eta,\\
u_{xx} = (u_x)_x &= \frac{1}{4(\xi-\eta)^2}\left(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} + \frac{1}{\xi-\eta}(u_\xi - u_\eta)\right)\\
u_{yy} = (u_y)_y &= \frac{1}{4(\xi+\eta)^2}\left(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} + \frac{2}{\xi+\eta}(u_\xi + u_\eta)\right).
\end{aligned}$$

Thay vào phương trình ban đầu ta được dạng chính tắc $-u_{\xi\eta} = 0$. Vậy phương trình có nghiệm là

$$u(\xi,\eta) = g(\xi) + h(\eta) \iff u(x,y) = g(\sqrt{y}+\sqrt{x}) + h(\sqrt{y}-\sqrt{x}),$$

với mọi hàm g và h. (Chú ý rằng ở đây ta vẫn sử dụng hàm u đối với biến số ξ và η.)

6.2. Giải bài tập Chương 3

II.a.
$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx} + xt, \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = x. \end{cases}$$

Vì các dữ kiện Cauchy không được cho trên đường đặc trưng nên bài toán Cauchy có nghiệm duy nhất. **á**p dụng công thức nghiệm cho ở câu I. ta được công thức nghiệm của bài toán Cauchy là

$$\begin{aligned}
u(x,t) &= u_0(x) + tu_1(x) + f(x)\int_0^t (t-\tau)g(\tau)d\tau\\
&= tx + x\int_0^t (t-\tau)\tau d\tau = tx + \frac{t^3x}{6}.
\end{aligned}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

IV.a. $\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, \\ u(x,0) = \phi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x). \end{cases}$

($\Rightarrow$) Ta có công thức nghiệm tổng quát của phương trình là

$$u(x,t) = f(x+t) + g(x-t),$$

với mọi hàm f, g có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục. Ta sẽ tìm điều kiện ràng buộc giữa các giá trị ban đầu. Đạo hàm nghiệm theo t ta được

$$u_t = f'(x+t) - g'(x-t).$$

Thay các điều kiện ban đầu vào nghiệm và biểu thức vừa nhận được

$$u(x,y)|_{x+y=0} = f(2x) + g(0) = \phi(x),$$
$$u_t(x,y)|_{x+y=0} = f'(2x) - g'(0) = \psi(x).$$

Đạo hàm phương trình thứ nhất hai lần, thứ hai một lần rồi khử $f''(2x)$ ta được

$$\phi''(x) = 2\psi'(x). \tag{6.2.1}$$

Đây chính là điều kiện để bài toán có nghiệm. Từ biểu thức nghiệm ở trên ta suy ra nghiệm, nếu có, là vô số.

($\Leftarrow$) bây giờ ta chứng tỏ rằng có thể xác định nghiệm của bài toán từ các điều kiện ban đầu được xác định từ (6.2.1). Tích phân hai vế của (6.2.1) ta được

$$\phi'(x) = 2\psi(x) + 2\lambda. \tag{6.2.2}$$

Ta có

$$f(2x) = \phi(x) - g(0), \tag{6.2.3}$$
$$f'(2x) = \psi(x) + g'(0), \tag{6.2.4}$$

đạo hàm phương trình thứ nhất,

$$f'(2x) = \phi'(x). \tag{6.2.5}$$

Từ (6.2.3), đặt $\xi = 2x$ ta được

$$f(\xi) = \phi\left(\frac{\xi}{2}\right) - g(0). \tag{6.2.6}$$

Cho $g(0) = \alpha$ bất kỳ ta sẽ suy ra hàm $f(\xi)$. Đồng nhất (6.2.4) và (6.2.5) và sử dụng (6.2.2) ta được

$$\frac{1}{2}\phi'(x) = \psi(x) + g'(0),$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

suy ra

$$g'(0) = \frac{1}{2}\phi'(x) - \psi(x) = \lambda.$$

Vậy, với các dữ kiện ban đầu $\phi(x)$ và $\psi(x)$ ràng buộc với nhau theo (6.2.1), ta tìm được hàm $g \in C^2$ sao cho $g(0) = \alpha$ tuỳ ý, $g'(0) = \lambda$, và hàm $f \in C^2$ được xác định từ (6.2.6). Hiển nhiên nghiệm của bài toán, được xây dựng từ hai hàm g và h, là vô số.

V.a.
$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, \\ u(x,0) = \sin x,\ u_t(x,0) = -2\sin x + 8\sin 2x,\ 0 \leqslant x \leqslant \pi, \\ u(0,t) = 0,\ u(\pi,t) = 0,\ t \geqslant 0. \end{cases}$$

Hiển nhiên các hàm cho ở dữ kiện Cauchy thoả mãn điều kiện để bài toán có nghiệm. Ta sử dụng phương pháp Fourier để tìm nghiệm bài toán dưới dạng

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k \cos 2kt + B_k \sin 2kt) \sin kx, \tag{6.2.7}$$

trong đó

$$A_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin x \sin kx dx, \tag{6.2.8}$$

$$B_k = \frac{1}{k\pi}\int_0^{\pi} (-2\sin x + 8\sin 2x)\sin kx dx. \tag{6.2.9}$$

Sử dụng tính chất

$$\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 1, & m = n, \end{cases} \tag{6.2.10}$$

Ta suy ra các hệ số cần tìm là

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin^2 x dx = 1, \\ A_k &= 0, \quad \forall k = 2,3,\ldots, \\ B_1 &= -\frac{2}{2\pi}\int_0^{\pi} \sin^2 x dx = -\frac{1}{2}, \\ B_2 &= \frac{16}{4\pi}\int_0^{\pi} \sin^2 2x dx = 2, \\ B_k &= 0, \quad \forall k = 3,4,\ldots. \end{aligned}$$

Vậy nghiệm cần tìm là

$$u(x,t) = \cos 2t \sin x - \frac{1}{2}\sin 2t \sin x + 2\sin 4t \sin 2x.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

6.3. Giải bài tập Chương 4

I.1. Sử dụng công thức Poisson để xác định nghiệm của bài toán

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & t \geqslant 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(x,0) = \cos 3x. \end{cases}$$

Ta có nghiệm của bài toán có dạng

$$u(x,t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left\{-\frac{(\xi - x)^2}{4t}\right\} \cos 3x dx.$$

Thực hiện phép đổi biến $z = \frac{\xi - x}{2\sqrt{t}}$, sử dụng đẳng thức

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha^2 z^2} \cos \beta z dz = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha^2}},$$

và chú ý rằng tích phân $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha^2 z^2} \sin \beta z dz = 0$, ta suy ra nghiệm của bài toán là

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} \cos(3x + 6\sqrt{t}z) dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} (\cos 3x \cos(6\sqrt{t}z) - \sin 3x \sin(6\sqrt{t}z)) dz \\ &= \frac{\cos 3x}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} \cos(6\sqrt{t}z) dz \\ &= \cos 3x e^{-9t}. \end{aligned}$$

Thử lại thấy đây chính là nghiệm của bài toán cần tìm.

Đáp số:

1. $u(x,t) = \cos 3x e^{-9t}$.
2. $u(x,t) = \frac{1}{2}(e^{-81t} \cos 3x - e^{-324t} \cos 6x)$.
3. $u(x,t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-1024t} \cos 8x)$.
4. $u(x,t) = (1+16t)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{x^2}{1+16t}\right\}$.
5. $u(x,t) = (1+36t)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{-x^2+2x+2+108t}{1+36t}\right\}$.

II. Ta cần xây dựng nghiệm không giới nội của bài toán

$$\begin{cases} u_t = a^2 \Delta u, & t \geqslant 0,\ x \in \mathbb{R}^n, \\ u(x,0) = f(x). \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

(Trong bài này, $a = 1$, $n = 1$, và hàm $f(x) = x^2 - 2x + 3$.)

Ta chứng minh rằng nghiệm của bài toán trên có dạng

$$u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{ka^2}}{k!} \Delta^k f(x),$$

trong đó $\Delta^k f(x) = \Delta(\Delta^{k-1} f(x))$, $\Delta f(x) = \sum_{i=1}^{n} u_{x_i x_i}$. Điều chứng minh này không khó chút nào, chỉ cần thử trực tiếp vào phương trình đầu, còn khi cho $t \to 0$ thì ta có điều kiện đầu ngay. Khi đó nghiệm của bài toán của chúng ta sẽ là

$$u(x,t) = x^2 - 2x + 3 + 2t.$$

Cách giải bài toán biên ban đầu:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + a u_x + b u_t + cu,\ 0 < x < l, \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, \end{cases} \tag{6.3.11}$$

Ta tìm nghiệm không tầm thường của bài toán dưới dạng

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x,t) \tag{6.3.12}$$

với $u_k(x,t) = X_k(x)T_k(t)$, $k = 1, 2, \ldots$. Thay vào phương trình đầu, bỏ qua k:

$$\begin{aligned} & XT'' - TX'' = aX'T + bXT' + cXT \\ \iff & X(T'' - bT' + cT) = T(X'' + aX') \\ \iff & \frac{T'' - bT' + cT}{T} = \frac{X'' + aX'}{X} := -\lambda \end{aligned}$$

Phương trình trở về giải hai phương trình vi phân thường

$$\begin{cases} T'' - bT' + (c + \lambda)T = 0 \\ X'' + aX' + \lambda X = 0 \end{cases} \tag{6.3.13}$$

với các điều kiện biên tương ứng $X(0) = X(l) = 0$ và nghiệm không tầm thường. Giải bài toán tìm giá trị riêng

$$\begin{cases} X'' + aX' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0, \end{cases} \tag{6.3.14}$$

ta tìm được λ_k, từ đó thay vào phương trình ở trên theo t, chú ý rằng phương trình này là một phương trình Ricatti, có thể không giải được. Trong thực tiễn, a, b, c có thể không cho tùy tiện được.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Đưa phương trình sau về dạng chính tắc (trong $\mathbb{R}^3$).

$$u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} + 4u_{yz} + 5u_{zz} = 0. \tag{6.3.15}$$

Giải. Dạng toàn phương đặc trưng của phương trình là

$$Q = \lambda_1^2 + 2\lambda_1\lambda_2 + 2\lambda_2^2 + 4\lambda_2\lambda_3 + 5\lambda_3^2 \tag{6.3.16}$$

Dùng phương pháp Lagrange để đưa Q về dạng

$$= (\lambda_1 + \lambda_2)^2 + (\lambda_2 + 2\lambda_3)^2 + \lambda_3^2 \tag{6.3.17}$$

Đặt

$$\mu_1 = \lambda_1 + \lambda_2, \quad \mu_2 = \lambda_2 + 2\lambda_3, \quad \mu_3 = \lambda_3 \tag{6.3.18}$$

Thì Q có dạng chính tắc là

$$Q = \mu_1^2 + \mu_2^2 + \mu_3^2. \tag{6.3.19}$$

□

6.4. Giải bài tập Chương 5

IV.1. Giải bài toán Dirichlet

$$\begin{cases} (a) & \Delta u = 0 \quad \text{trong } \Omega, \\ (b) & u|_\Gamma = 3 - 4y^2 - 4xy^2, \end{cases} \tag{6.4.20}$$

với Ω là mặt trong tâm 0 bán kính 2, Γ là biên của Ω.

Trong hệ toạ độ cực $r0\theta$, phương trình (6.4.20)(a) có dạng

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0,$$

còn điều kiện biên (6.4.20)(b) trở thành

$$u|_\Gamma = 3 - 4r^2\sin^2\theta - 4r^3\cos\theta\sin^2\theta.$$

Sử dụng phương pháp tách biến tìm nghiệm của bài toán biên Dirichlet trong trên mặt tròn, ta có công thức nghiệm của bài toán biên có dạng

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n(A_n\cos n\theta + B_n\sin n\theta).$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Từ điều kiện biên ta có

$$\begin{aligned} u(r,\theta) &= 3 - 4r^2\sin^2\theta - 4r^3\cos\theta\sin^2\theta \\ &= 3 - 16\sin^2\theta - 32\sin^2\theta\cos\theta \\ &= 3 - 8(1-\cos 2\theta) - 16\cos\theta(1-\cos 2\theta) \\ &= -5 + 8\cos 2\theta - 16\cos\theta + 16\cos\theta\cos 2\theta \\ &= -5 + 8\cos 2\theta - 16\cos\theta + 8(\cos\theta + \cos 3\theta) \\ &= 8\cos 3\theta + 8\cos 2\theta - 8\cos\theta - 5. \end{aligned}$$

Sử dụng công thức xác định hệ số của khai triển Fourier của nghiệm bài toán (D) và kết quả

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos n\theta\cos m\theta d\theta = \begin{cases} 0 & m \neq n, \\ 1 & m = n, \end{cases}$$

ta có

$$A_0 = -5,\ A_1 = -8,\ A_2 = 8,\ A_3 = 8,\ A_n = 0, \quad \forall n > 3.$$

Vậy nghiệm cần tìm của bài toán là

$$\begin{aligned} u(r,\theta) &= 8r^3\cos 3\theta + 8r^2\cos 2\theta - 8r\cos\theta - 5 \\ &= 8r^3(4\cos^3\theta - 3\cos\theta) + 8r^2(2\cos^2\theta - 1) - 8r\cos\theta - 5 \\ &= 32r^3\cos^3\theta + 16r^2\cos^2\theta - 24r^3\cos\theta - 8r\cos\theta - 8r^2 - 5. \end{aligned}$$

Thay (r,θ) bởi (x,y) ta được nghiệm của phương trình

$$u(x,y) = 8x^3 + 8x^2 - 8y^2 - 8x(3x^2 + 3y^2 + 1) - 5.$$

IV.2. Đặt $v = u - x^3/3$. Khi đó bài toán (D) với u sẽ trở thành

$$\begin{cases} (a) \quad \Delta v = 0 \quad \text{trong } \Omega, \\ (b) \quad v|_\Gamma = x - \frac{4}{3}x^3 + 2xy^2. \end{cases} \tag{6.4.21}$$

IV.3. Đưa bài toán đang xét về hệ toạ độ cực rồi chuyển về bài toán Dirichlet trong bằng cách đặt $u(r,\theta) = r'v(r',\theta)$, với $rr' = 4$. Khi đó bài toán (D) với u sẽ trở thành

$$\begin{cases} (a) \quad \Delta v = 0 \quad \text{trong } \Omega, \\ (b) \quad v|_\Gamma = 1 + \frac{1}{2}(y^3 - x^2y + x^2 - y). \end{cases} \tag{6.4.22}$$

IV.4. Sử dụng phương pháp Fourier để tìm nghiệm của phương trình Laplace dưới dạng

$$u(r,\theta) = R(r)\Phi(\theta) = \mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2\ln r + \sum_{n=1}^{\infty}(a_nr^n + b_nr^{-n})\cos n\theta + (c_nr^n + d_nr^{-n})\sin n\theta.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Thay các điều kiện biên tương ứng ta được

$$\mathcal{C}_1 = 0,\ \mathcal{C}_2 = 1,$$
$$a_1 = 1,\ a_n = 0,\ n = 2, 3, \ldots,\ b_n = 0,\ n = 1, 2, \ldots,$$
$$d_1 = -1,\ d_n = 0,\ n = 2, 3, \ldots,\ c_n = 0,\ n = 1, 2, \ldots.$$

Vậy ta được nghiệm của bài toán là

$$u(r, \theta) = \ln r + r\cos\theta - \frac{1}{r}\sin\theta,$$

hay biểu diễn theo (x, y)

$$u(x, y) = \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) + x - \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

V., VI. Sử dụng các công thức đã biết và phương pháp Fourier nêu trong bài trên.

Bản thảo chưa hoàn thiện